

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Tugas Akhir Mata Kuliah Analisa dan Perancangan Berorientasi Objek

Dosen Pengampu:

Danny Aidil Rismayadi, S.SI.,M.Kom.



Kelompok 5

Arif Rahmansyah	24552011301
Budi Nur Bakti	24552011290
David Juli Nurbani	244552011309
Lukman M Faza	24552011319

TIF RP 24 D CNS

FAKULTAS INDUSTRI KREATIF

DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA

UNIVERSITAS TEKNOLOGI BANDUNG

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan mata kuliah Analisa dan Perancangan Berorientasi Objek ini dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai salah satu tugas mata kuliah Analisa dan Perancangan Berorientasi Objek, yang mewajibkan setiap kelompok untuk melakukan kunjungan dan wawancara langsung ke sebuah perusahaan guna menganalisis sistem yang berjalan di dalamnya. Pada kesempatan ini, kelompok kami berkesempatan melakukan wawancara dengan OPTIBIS.ID, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan website. Melalui wawancara tersebut, kami memperoleh banyak informasi mengenai proses bisnis, alur kerja, serta kebutuhan sistem yang ada pada perusahaan, yang selanjutnya kami gunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis dan perancangan sistem berorientasi objek.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dosen pengampu mata kuliah Analisa dan Perancangan Berorientasi Objek, yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penyusunan laporan ini.
2. Pihak OPTIBIS.ID, yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi yang kami butuhkan selama proses wawancara.
3. Seluruh anggota kelompok yang telah bekerja sama dengan baik dalam menyelesaikan tugas ini.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi penyusunan maupun isinya. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun guna perbaikan laporan ini di kemudian hari. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan, khususnya dalam memahami penerapan analisis dan perancangan berorientasi objek pada studi kasus nyata.

DAFTAR ISI

LAPORAN TUGAS AKHIR	1
KATA PENGANTAR	2
BAB I PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Ruang Lingkup.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Profil Perusahaan OPTIBIS.ID	8
Tabel 2.1 Profil Perusahaan OPTIBIS.ID.....	8
2.2 Landasan Teori.....	9
2.2.1 Analisa dan Perancangan Berorientasi Objek.....	9
2.2.2 Unified Modeling Language (UML)	9
2.2.3 Use Case Diagram.....	9
2.2.4 Activity Diagram	10
2.2.5 Class Diagram.....	10
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN	11
3.1 Metode Penelitian.....	11
3.2 Analisis Sistem Berjalan	11
3.3 Use Case Diagram	13
3.4 Use Case Scenario	14
3.5 Activity Diagram.....	18
3.6 Class Diagram	19
3.7 Sequence Diagram.....	20
3.8 Analisis Kebutuhan	22
3.8.1 Functional Requirement Specification.....	22
3.8.2 Non-Functional Requirement Specification	24
BAB IV PENUTUPAN	26
4.1 Kesimpulan.....	26

4.2	Saran.....	27
DAFTAR PUSTAKA		28
Lampiran		29
A.	Lampiran Gambar	29
B.	Lampiran Link.....	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat mendorong hampir setiap pelaku usaha untuk memiliki representasi digital melalui sebuah website, baik sebagai media promosi, sarana penjualan, maupun sebagai identitas perusahaan. Kebutuhan tersebut memunculkan banyak perusahaan jasa pembuatan website yang berperan sebagai penyedia layanan bagi pelaku usaha yang ingin memiliki website namun tidak memiliki sumber daya untuk mengembangkannya sendiri. Dalam membangun sebuah sistem informasi atau website yang sesuai dengan kebutuhan klien, diperlukan suatu pendekatan analisis dan perancangan yang sistematis agar proses bisnis yang berjalan dapat dipetakan dengan jelas sebelum diimplementasikan ke dalam bentuk perangkat lunak.

Salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam menganalisis dan merancang sebuah sistem adalah pendekatan berorientasi objek (object oriented), yang memodelkan sistem berdasarkan objek-objek yang saling berinteraksi melalui atribut dan perilaku tertentu. Pendekatan ini dituangkan melalui notasi standar yang disebut Unified Modeling Language (UML), yang terdiri dari beberapa jenis diagram seperti use case diagram, activity diagram, dan class diagram. Melalui diagram-digram tersebut, proses bisnis yang sebelumnya hanya berupa gambaran di lapangan dapat divisualisasikan secara terstruktur sehingga lebih mudah dipahami, baik oleh pengembang sistem maupun oleh pihak perusahaan itu sendiri.

Pada kesempatan ini, kelompok kami memilih OPTIBIS.ID sebagai objek studi. OPTIBIS.ID merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan website, yang melayani pemesanan pembuatan website dari klien dengan berbagai kebutuhan, mulai dari website profil perusahaan hingga website pemesanan/penjualan. Melalui wawancara langsung dengan pihak OPTIBIS.ID, penulis ingin mengetahui dan memahami secara langsung bagaimana cara kerja perusahaan dalam menjalankan layanan pembuatan website, mulai dari alur penerimaan pesanan, konsultasi kebutuhan klien, proses pengerjaan, hingga serah terima website kepada klien. Hasil pemahaman terhadap alur kerja tersebut kemudian dituangkan ke dalam bentuk pemodelan sistem berorientasi objek, berupa use case diagram, activity diagram, dan class diagram, sebagai bentuk penerapan teori yang telah dipelajari pada mata kuliah Analisa dan Perancangan Berorientasi Objek terhadap studi kasus nyata di lapangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada OPTIBIS.ID, rumusan masalah pada laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana alur proses bisnis pemesanan pembuatan website yang berjalan pada OPTIBIS.ID?
2. Siapa saja aktor yang terlibat dan apa saja use case yang terdapat pada proses bisnis OPTIBIS.ID?
3. Bagaimana proses bisnis tersebut dimodelkan ke dalam bentuk use case diagram, activity diagram, dan class diagram?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan mendeskripsikan alur proses bisnis pemesanan pembuatan website pada OPTIBIS.ID.
2. Memodelkan proses bisnis yang berjalan pada OPTIBIS.ID ke dalam bentuk use case diagram, activity diagram, dan class diagram menggunakan pendekatan berorientasi objek.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi perusahaan, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan gambaran sistem secara jelas untuk meningkatkan operasional dan efisiensi kerja.
2. Bagi pengembang, sistem menjadi dasar dalam pengembangan sistem yang lebih terintegrasi dan modern.
3. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pemahaman tentang analisis sistem informasi di Pembuatan Website.
4. Bagi pembaca, penelitian ini bermanfaat untuk menjadi referensi dalam memahami sistem informasi pada pembuatan website.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada laporan ini dibatasi pada proses pemesanan pembuatan website di OPTIBIS.ID, yaitu mulai dari tahap konsultasi kebutuhan klien, penawaran harga, pengerjaan website, hingga serah terima website kepada klien. Pemodelan sistem dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak OPTIBIS.ID, sehingga analisis hanya mencakup alur yang disampaikan oleh narasumber secara langsung. Proses internal

perusahaan di luar alur pemesanan, seperti manajemen keuangan, penggajian, dan operasional internal lainnya, tidak termasuk dalam pembahasan laporan ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Profil Perusahaan OPTIBIS.ID

OPTIBIS.ID merupakan salah satu divisi usaha yang berkembang dibawah naungan PT. KEMBANGIN TEKNOLOGI KITA . PT. KEMBANGIN TEKNOLOGI KITA sebagai penyedia layanan jasa transformasi digital, pengembangan infrastruktur digital hingga pengelolaan berbagai kebutuhan branding dan promosi secara digital di berbagai platform sosial media yang ada saat ini, seperti: instagram, tiktok, facebook, linkedin, twitter, dsb.

Dengan berbekal anggota team yang berpengalaman dalam bidang digitalisasi serta dukungan divisi desain grafis dan video editor yang profesional [CONTECT ID] hingga saat ini OPTIBIS.ID telah banyak membantu para pelaku bisnis atau usaha dalam mengembangkan dan mengelola berbagai platform digital milik mereka.

Visi Perusahaan Menjadi perusahaan digital tingkat nasional yang mampu memberikan solusi transformasi digital terbaik untuk berbagai bisnis atau bidang usaha yang ada di Indonesia.

Misi Perusahaan

- Memperkenalkan dunia digitalisasi bisnis kepada para pengusaha
- Membantu melakukan optimalisasi transformasi digital berbagai bisnis
- Membantu melakukan promosi dan pemasaran menggunakan berbagai platform digital
- Memberikan layanan jasa pengelolaan platform digital yang bermutu
- Menyediakan layanan jasa digitalisasi dengan biaya yang terjangkau

Tabel 2.1 Profil Perusahaan OPTIBIS.ID

Nama Perusahaan	OPTIBIS.ID
Bidang Usaha	Pembuatan Website
Alamat	Jl. Pamanukan No.12, Antapani Kulon, Kec. Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat 40291
Narasumber Wawancara	Aditya , Muhammad Rizki

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Analisa dan Perancangan Berorientasi Objek

Analisa dan perancangan berorientasi objek (Object Oriented Analysis and Design/OOAD) adalah sebuah pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang memandang sistem sebagai kumpulan objek yang saling berinteraksi. Setiap objek merepresentasikan suatu entitas di dunia nyata yang memiliki atribut (data) dan perilaku (fungsi/metode) tersendiri. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan terstruktur tradisional yang memisahkan data dan fungsi secara terpisah. Dalam OOAD, analisis dilakukan untuk memahami kebutuhan sistem dan mengidentifikasi objek-objek yang terlibat, sedangkan perancangan dilakukan untuk mendefinisikan bagaimana objek-objek tersebut berinteraksi satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

2.2.2 Unified Modeling Language (UML)

Unified Modeling Language (UML) adalah bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk memvisualisasikan, merancang, dan mendokumentasikan suatu sistem perangkat lunak. UML dikembangkan oleh Object Management Group (OMG) dan telah menjadi standar industri yang digunakan secara luas dalam pengembangan sistem berorientasi objek. UML menyediakan berbagai jenis diagram yang masing-masing memiliki tujuan dan sudut pandang berbeda dalam menggambarkan sistem, di antaranya use case diagram, activity diagram, class diagram, sequence diagram, dan lain sebagainya. Penggunaan UML memudahkan komunikasi antara pengembang sistem dengan pemangku kepentingan karena representasinya bersifat visual dan mudah dipahami.

2.2.3 Use Case Diagram

Use case diagram adalah salah satu jenis diagram dalam UML yang digunakan untuk menggambarkan fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna. Diagram ini menunjukkan interaksi antara aktor dengan use case yang ada di dalam sistem. Aktor merupakan entitas di luar sistem yang berinteraksi langsung dengan sistem, baik berupa pengguna manusia maupun sistem lain. Sementara itu, use case merepresentasikan serangkaian aksi yang dilakukan sistem untuk menghasilkan suatu hasil yang bernilai bagi aktor. Hubungan antar use case dapat berupa include (satu use case selalu memanggil use case lain) dan extend (satu use case dapat diperluas oleh use case lain dalam kondisi tertentu).

2.2.4 Activity Diagram

Activity diagram adalah diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan alur kerja (workflow) atau alur proses dari suatu aktivitas dalam sistem secara berurutan. Diagram ini menunjukkan tahapan-tahapan aktivitas yang terjadi dari awal hingga akhir suatu proses, termasuk percabangan kondisi dan aktivitas yang dilakukan secara paralel. Activity diagram sering dilengkapi dengan swimlane, yaitu pembagian kolom atau baris berdasarkan aktor yang bertanggung jawab atas setiap aktivitas, sehingga terlihat jelas siapa yang melakukan apa dalam suatu proses. Komponen utama activity diagram meliputi initial node (titik awal), action (aktivitas), decision node (percabangan kondisi), fork/join (aktivitas paralel), dan final node (titik akhir).

2.2.5 Class Diagram

Class diagram adalah diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan struktur statis dari suatu sistem dengan menampilkan kelas-kelas yang ada, atribut dan metode yang dimiliki setiap kelas, serta hubungan antar kelas. Kelas (class) merupakan cetak biru dari objek yang mendefinisikan atribut dan perilaku yang dimiliki oleh objek tersebut. Hubungan antar kelas dalam class diagram dapat berupa asosiasi (hubungan umum antar kelas), agregasi (hubungan keseluruhan-bagian yang bersifat lemah), komposisi (hubungan keseluruhan-bagian yang bersifat kuat), dan generalisasi (hubungan pewarisan antar kelas). Class diagram menjadi acuan utama dalam implementasi sistem karena strukturnya mencerminkan langsung bagaimana kode program akan diorganisasikan.

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN

3.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada laporan ini adalah wawancara langsung dengan pihak OPTIBIS.ID. Penulis melakukan wawancara dengan pak Aditya dan Pak Muhammad Rizki selaku bagian IT dan PIC OPTIBIS.ID, di mana dari hasil wawancara tersebut diperoleh data dan informasi mengenai sistem yang sedang berjalan serta kebutuhan pengembangan sistem ke depan.

3.2 Analisis Sistem Berjalan

Sistem yang sedang berjalan pada OPTIBIS.ID merupakan sistem berbasis web yang digunakan oleh pihak ada di dalam operasional perusahaan. Sistem ini mencakup beberapa fungsi utama yang masing-masing dapat diakses sesuai dengan peran (role) pengguna setelah melakukan log in.

Berikut adalah deskripsi sistem yang berjalan pada masing-masing divisi:

a. Customer

Customer tidak mengakses sistem internal OPTIBIS.ID secara langsung. Seluruh interaksi antara customer dengan pihak OPTIBIS.ID dilakukan melalui grup WhatsApp. Melalui grup tersebut, customer menyampaikan kebutuhan dan spesifikasi website yang diinginkan, menerima invoice penawaran harga dari pihak OPTIBIS.ID, menyetujui penawaran, mengirimkan bukti pembayaran down payment (DP) maupun pelunasan, memantau informasi progres pengerjaan proyek yang disampaikan oleh CS, serta mengajukan revisi apabila diperlukan. Seluruh komunikasi berlangsung melalui WhatsApp hingga proyek dinyatakan selesai.

b. Customer Service (CS)

Customer Service mengakses sistem internal melalui menu Kelola Pesanan & Komunikasi. CS bertugas menerima dan mencatat kebutuhan customer yang masuk melalui WhatsApp, melakukan verifikasi dan konfirmasi pesanan, membuat komunikasi proyek dalam sistem, serta mengirimkan invoice kepada customer. Apabila data pesanan yang disampaikan customer tidak lengkap, CS akan melakukan konfirmasi ulang kepada customer melalui WhatsApp.

c. Finance

Divisi Finance mengakses sistem internal melalui menu Kelola Keuangan. Finance bertugas menerima informasi pembayaran dari CS, memverifikasi bukti pembayaran yang dikirimkan customer melalui WhatsApp, mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran perusahaan, serta memperbarui laporan keuangan. Apabila bukti pembayaran yang dikirimkan tidak valid maka transaksi akan ditahan hingga customer mengirimkan ulang bukti yang benar melalui WhatsApp.

d. Web Developer

Web Developer mengakses sistem internal melalui menu Kelola Pengembangan Proyek. Web Developer dapat melihat daftar proyek yang perlu dikerjakan, mengerjakan proyek sesuai kebutuhan yang telah dicatat oleh CS, serta memperbarui status progres pengerjaan secara berkala. Apabila terdapat permintaan revisi dari customer yang disampaikan melalui WhatsApp oleh CS, maka web developer akan kembali ke tahap pengembangan hingga proyek dinyatakan selesai.

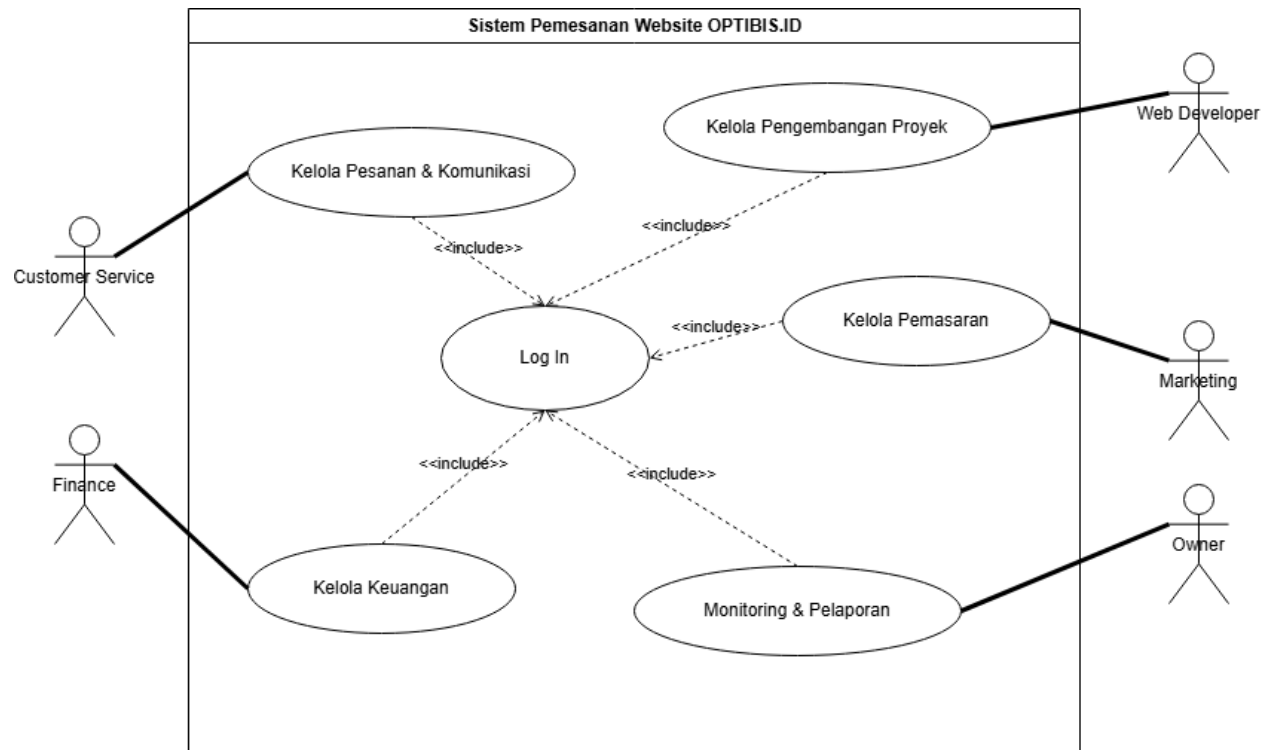
e. Marketing

Divisi Marketing mengakses sistem internal melalui menu Kelola Pemasaran. Marketing bertugas membuat kampanye pemasaran, mengelola data calon pelanggan, melakukan promosi layanan OPTIBIS.ID, serta mencari calon pelanggan melalui berbagai platform termasuk Google Maps. Seluruh data aktivitas pemasaran tersimpan dalam sistem dan dapat dievaluasi hasilnya.

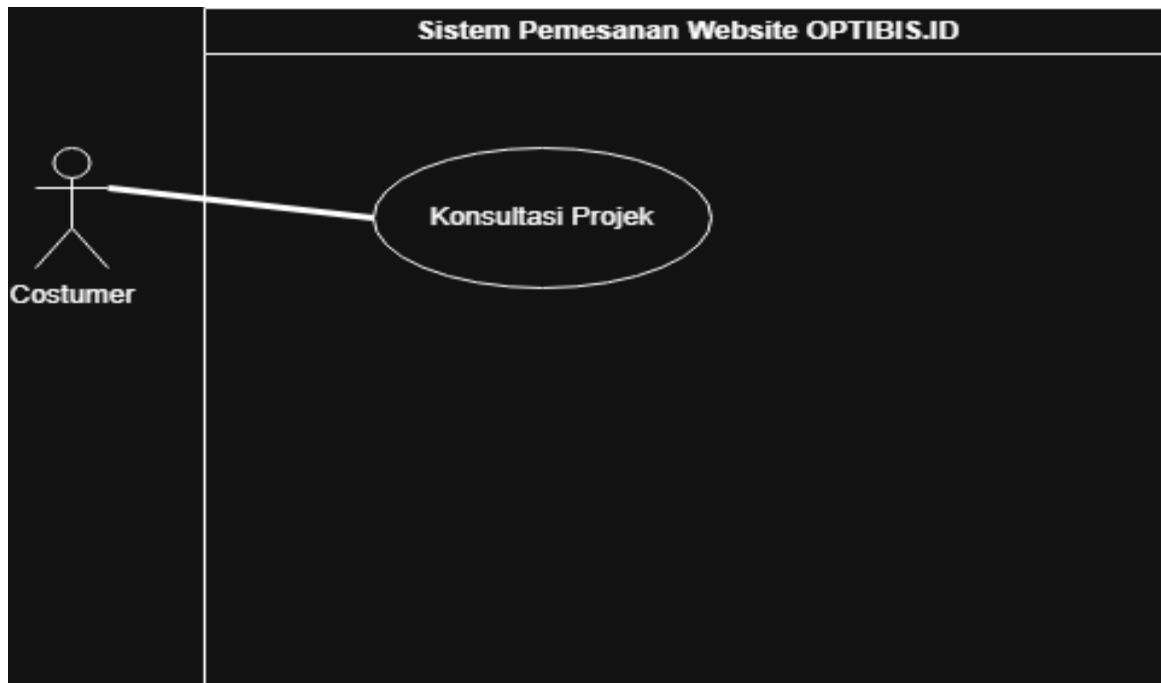
f. Owner

Owner mengakses sistem internal melalui menu Monitoring & Pelaporan. Melalui menu ini, owner dapat memantau seluruh aktivitas operasional perusahaan yang mencakup rekap data proyek, keuangan, dan pemasaran. Owner juga dapat mencetak atau mengunduh laporan untuk keperluan evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan operasional perusahaan.

3.3 Use Case Diagram



Use Case Diagram 1



Use Case Diagram 2

3.4 Use Cae Scenario

UC-01 – Log in	
Use Case ID	UC-01
Nama Use Case	Log in
Aktor	Customer Service, Finance, Web Developer, Marketing, Owner
Tujuan	Customer mengakses website OPTIBIS.ID
Prasyarat	Pengguna telah memiliki akun
Alur Utama	1. Pengguna membuka halaman login. 2. Pengguna memasukkan username dan password. 3. Sistem memvalidasi data login. 4. Sistem menampilkan dashboard sesuai peran pengguna.
Alur Alternatif	Username atau password salah, sistem menampilkan pesan kesalahan.
Pasca Kondisi	Pengguna berhasil masuk ke sistem.

UseCase Scenario UC-01

UC-02 – Kelola Pesanan dan Komunikasi

Use Case ID	UC-02
Nama Use Case	Kelola Pesanan dan Komunikasi
Aktor	Customer Service
Tujuan	Mengelola pesanan pelanggan dan komunikasi terkait proyek
Prasyarat	Customer Service telah login
Alur Utama	1. Customer Service menerima permintaan pelanggan. 2. Customer Service mencatat data pesanan. 3. Customer Service mengonfirmasi kebutuhan pelanggan. 4. Customer Service membuat komunikasi proyek 5. Customer Service Mengirim Invoice ke pelanggan. 6. Sistem menyimpan data pesanan dan komunikasi.
Alur Alternatif	Data pesanan tidak lengkap sehingga perlu konfirmasi ulang kepada pelanggan.
Pasca Kondisi	Data pesanan dan komunikasi proyek tersimpan.

UseCase Scenario UC-02

UC-03 – Kelola Keuangan

Use Case ID	UC-03
Nama Use Case	Kelola Keuangan
Aktor	Finance
Tujuan	Mengelola transaksi keuangan perusahaan
Prasyarat	Finance telah login
Alur Utama	1. Finance menerima data pembayaran. 2. Finance Mengirim invoice ke CS. 3. Finance memverifikasi pembayaran pelanggan. 4. Finance mencatat pemasukan dan pengeluaran. 5. Sistem menyimpan data keuangan. 6. Sistem memperbarui laporan keuangan.
Alur Alternatif	Bukti pembayaran tidak valid sehingga transaksi ditahan.
Pasca Kondisi	Data keuangan tersimpan dan laporan diperbarui.

UseCase Scenario UC-03

UC-04 – Kelola Pengembangan Proyek	
Use Case ID	UC-04
Nama Use Case	Kelola Pengembangan Proyek
Aktor	Web developer
Tujuan	Mengelola proses pengerjaan proyek website
Prasyarat	Web Developer telah login
Alur Utama	1. Web Developer melihat daftar proyek. 2. Web Developer mengerjakan proyek sesuai kebutuhan pelanggan. 3. Web Developer memperbarui progres pengerjaan. 4. Sistem menyimpan progres proyek. 5. Web Developer menyelesaikan proyek.
Alur Alternatif	Terdapat revisi dari pelanggan sehingga pengerjaan diperbarui kembali.
Pasca Kondisi	Status proyek diperbarui atau selesai.

UseCase Scenario UC-04

UC-05– Kelola Pemasaran	
Use Case ID	UC-05
Nama Use Case	Kelola Pemasaran
Aktor	Marketing
Tujuan	Mengelola aktivitas promosi dan pencarian pelanggan
Prasyarat	Marketing telah login
Alur Utama	1. Marketing membuat kampanye pemasaran. 2. Marketing mengelola data calon pelanggan. 3. Marketing melakukan promosi layanan. 4. Marketing mencari calon pelanggan di Gmaps. 5. Sistem menyimpan data aktivitas pemasaran. 6. Marketing memantau hasil promosi.
Alur Alternatif	Kampanye tidak berjalan sesuai target sehingga perlu evaluasi.
Pasca Kondisi	Data pemasaran tersimpan dan dapat dievaluasi.

UseCase Scenario UC-05

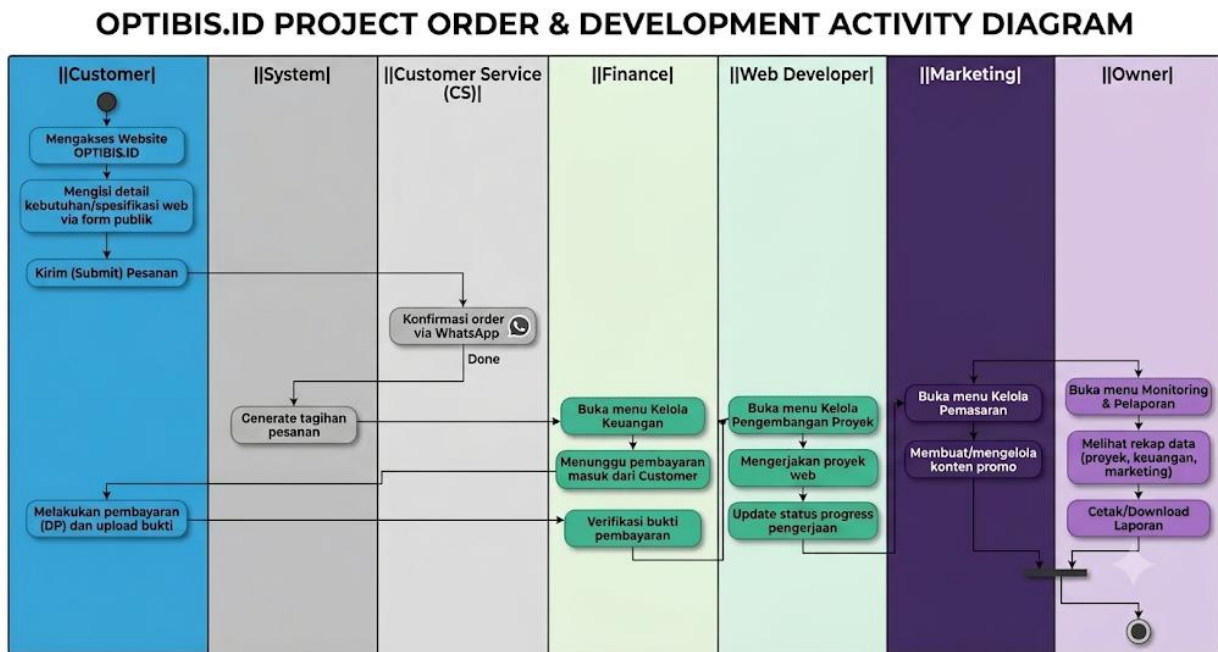
UC-06 – Monitoring & Pelaporan	
Use Case ID	UC-06
Nama Use Case	Monitoring & Pelaporan
Aktor	Owner
Tujuan	Memantau seluruh aktivitas operasional perusahaan dan melihat laporan
Prasyarat	Owner telah login
Alur Utama	1. Owner membuka menu monitoring. 2. Sistem menampilkan data proyek, keuangan, dan pemasaran. 3. Owner melihat laporan yang tersedia. 4. Owner melakukan evaluasi kinerja berdasarkan laporan.
Alur Alternatif	Data laporan belum tersedia sehingga sistem menampilkan pemberitahuan
Pasca Kondisi	Owner memperoleh informasi untuk pengambilan keputusan

UseCase Scenario UC-06

UC-07 – Kelola Pesanan Proyek	
Use Case ID	UC-07
Nama Use Case	Kelola Pesanan Proyek
Aktor	Customer
Tujuan	Memungkinkan customer mengelola pesanan proyek website mulai dari konsultasi, pembayaran, pemantauan progres, hingga pengajuan revisi.
Prasyarat	Customer telah menghubungi penyedia layanan dan memiliki proyek yang akan atau sedang dikerjakan.
Pemicu	Customer ingin memesan atau mengelola proyek website.
Alur Utama	1. Customer mengajukan konsultasi terkait kebutuhan website. 2. Customer menerima penawaran dan rincian biaya proyek. 3. Customer menyetujui penawaran proyek. 4. Customer melakukan pembayaran invoice. 5. Customer memantau progres pengerjaan proyek. 6. Customer mengajukan revisi apabila diperlukan. 7. Customer menerima hasil akhir proyek. 8. Sistem memperbarui status proyek menjadi selesai.
Alur Alternatif	A1. Customer belum menyetujui penawaran sehingga proyek tidak diproses. A2. Pembayaran belum terverifikasi sehingga pengerjaan proyek ditunda. A3. Customer mengajukan revisi tambahan sehingga proyek kembali ke tahap pengembangan.
Pasca Kondisi	Data pesanan, pembayaran, progres, dan revisi proyek tersimpan dalam sistem.
Frekuensi Penggunaan	Setiap kali customer melakukan pemesanan atau pengelolaan proyek website.

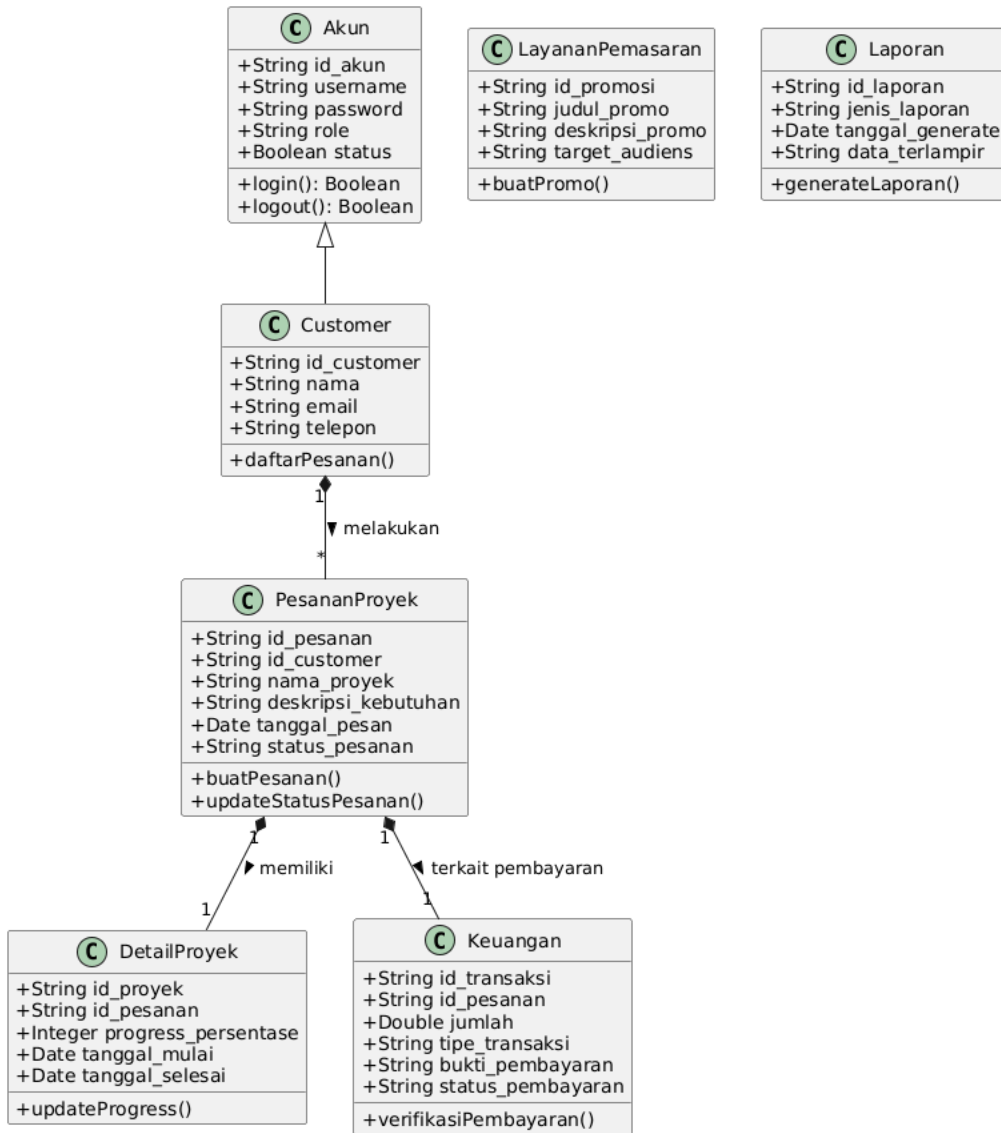
UseCase Scenario UC-07

3.5 Activity Diagram



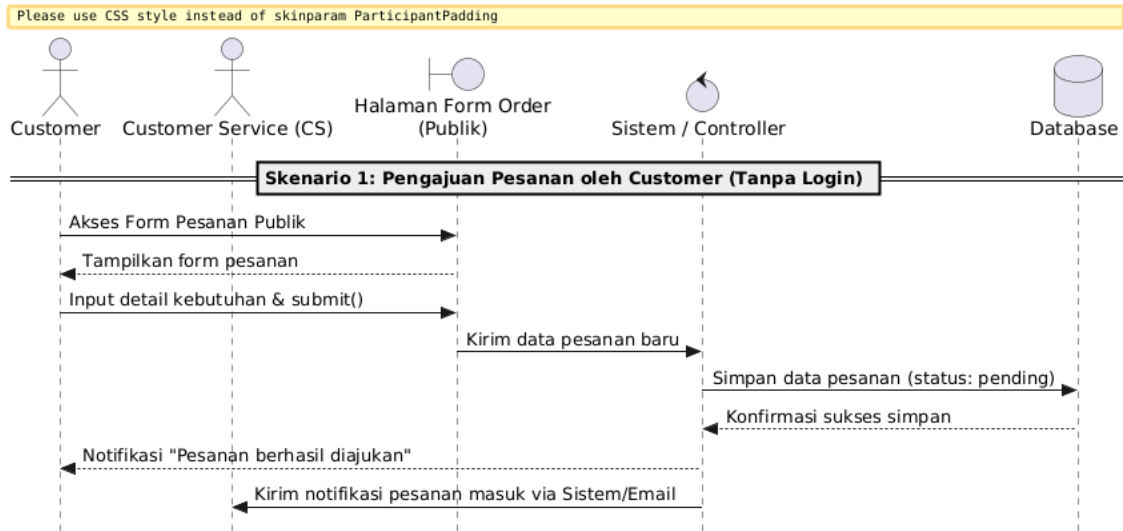
Activity Diagram 1

3.6 Class Diagram

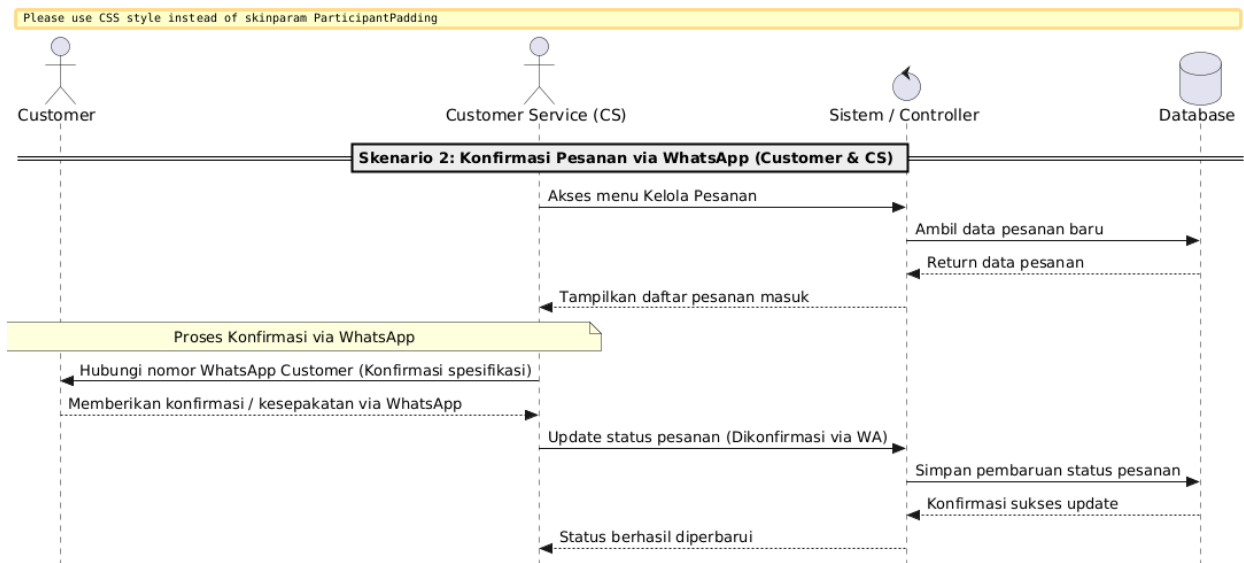


Class Diagram 1

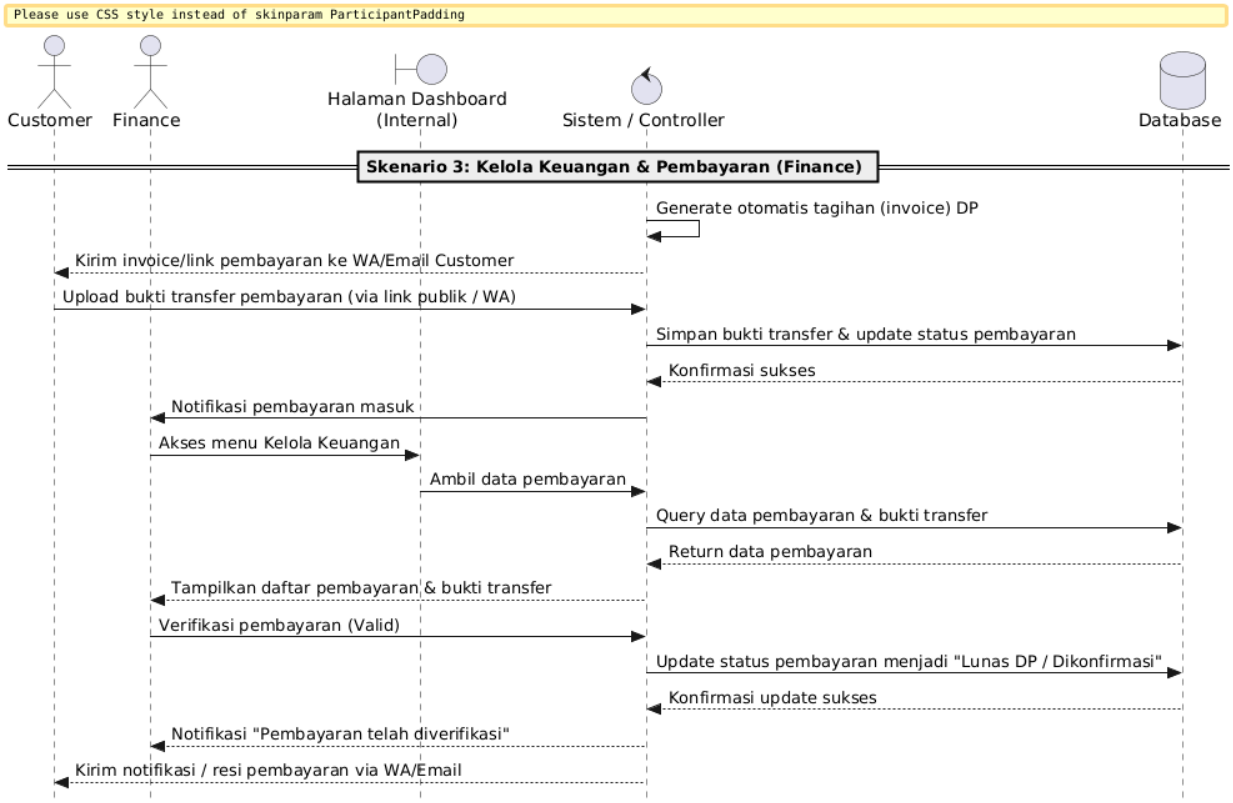
3.7 Sequence Diagram



Sequence Diagram 1



Sequence Diagram 2



Sequence Diagram 3

3.8 Analisis Kebutuhan

3.8.1 Fuctional Requierment Specification

No	User Story	High Priority	Medium Priority	Low Priority	No Priority
1	Sebagai pengguna internal, saya ingin dapat melakukan <i>log in</i> ke sistem agar dapat mengakses fitur sesuai peran saya	Validasi <i>username</i> dan <i>password</i> wajib tersedia	Tampilan pesan kesalahan jika <i>login</i> gagal	-	-
2	Sebagai <i>Customer Service</i> , saya ingin menerima dan mencatat pesanan customer agar proyek dapat segera diproses	Pencatatan data pesanan wajib tersedia	Notifikasi pesanan masuk	Riwayat pesanan	-
3	Sebagai <i>Customer Service</i> , saya ingin memverifikasi dan mengonfirmasi pesanan customer agar data proyek akurat	Verifikasi dan konfirmasi pesanan wajib tersedia	Konfirmasi ulang jika data tidak lengkap	-	-
4	Sebagai <i>Customer Service</i> , saya ingin membuat dan mengirimkan <i>invoice</i> kepada customer agar proses pembayaran dapat berjalan	Generate <i>invoice</i> otomatis wajib tersedia	Pengiriman <i>invoice</i> melalui sistem	Riwayat <i>invoice</i>	-
5	Sebagai Finance, saya ingin memverifikasi bukti pembayaran customer agar transaksi dapat diproses dengan benar	Verifikasi bukti pembayaran wajib tersedia	Notifikasi pembayaran masuk	Riwayat transaksi	-

6	Sebagai Finance, saya ingin mencatat pemasukan dan pengeluaran perusahaan agar laporan keuangan selalu akurat	Pencatatan transaksi keuangan wajib tersedia	Pembaruan laporan keuangan otomatis	Rekap keuangan per periode	-
7	Sebagai Finance, saya ingin menahan transaksi yang tidak valid agar data keuangan tetap terjaga	Penangguhan transaksi tidak valid wajib tersedia	Notifikasi ke CS jika pembayaran ditolak	-	-
8	Sebagai <i>Web Developer</i> , saya ingin melihat daftar proyek yang harus dikerjakan agar saya dapat mengatur prioritas pengerjaan	Tampilan daftar proyek wajib tersedia	Filter proyek berdasarkan status	Urutan prioritas proyek	-
9	Sebagai <i>Web Developer</i> , saya ingin memperbarui status progres pengerjaan proyek agar semua pihak dapat memantau perkembangan	Pembaruan status progres wajib tersedia	Notifikasi progres ke CS	Riwayat perubahan status	-
10	Sebagai <i>Web Developer</i> , saya ingin mengelola revisi proyek agar permintaan perubahan dari customer dapat ditangani dengan baik	Fitur pengelolaan revisi wajib tersedia	Catatan riwayat revisi	-	-
11	Sebagai Marketing, saya ingin membuat dan mengelola kampanye pemasaran agar promosi layanan OPTIBIS.ID berjalan efektif	Fitur pembuatan kampanye pemasaran wajib tersedia	Pengelolaan data calon pelanggan	Pemantauan hasil promosi	-

12	Sebagai Marketing, saya ingin menyimpan seluruh data aktivitas pemasaran agar dapat dievaluasi secara berkala	Penyimpanan data aktivitas pemasaran wajib tersedia	Rekap hasil pemasaran per periode	-	-
13	Rekap hasil pemasaran per periode	Fitur monitoring operasional wajib tersedia	Rekap data proyek, keuangan, dan pemasaran	-	-
14	Sebagai Owner, saya ingin mencetak dan mengunduh laporan operasional agar dapat dijadikan bahan evaluasi kinerja perusahaan	Fitur cetak dan unduh laporan wajib tersedia	Filter laporan berdasarkan periode	Ekspor laporan ke format lain	-

3.8.2 Non-Functional Requierment Specification

No	Quality Atribute	Requierment Definition	Scope / How
1	Performance	Sistem harus memiliki respon yang cepat saat digunakan	Input data dan pencarian pesanan dapat diproses dalam waktu kurang dari 2 detik
2	Reliability	Sistem harus stabil saat digunakan oleh seluruh divisi internal	<i>Error</i> seminimal mungkin agar proses operasional tidak terganggu
3	Availability	Sistem harus selalu tersedia dan dapat diakses kapan saja selama jam operasional	Sistem berbasis web sehingga mudah diakses melalui perangkat apapun
4	Security	Sistem harus menjaga keamanan data seluruh pengguna dan data operasional perusahaan	Autentikasi <i>username</i> dan <i>password</i> serta pembatasan hak akses berdasarkan peran (<i>role</i>) masing-masing pengguna

5	Usability	Sistem harus mudah digunakan oleh seluruh pengguna internal tanpa pelatihan khusus yang Panjang	Tampilan antarmuka sederhana, intuitif, dan konsisten di setiap halaman
6	Efficiency	Sistem harus meningkatkan efisiensi kerja seluruh divisi internal	Mengurangi proses manual dengan mengintegrasikan seluruh proses operasional dalam satu platform
7	Maintainability	Sistem harus mudah diperbaiki dan diperbarui apabila terdapat penambahan fitur atau perubahan kebutuhan	Perbaikan dapat dilakukan dengan cepat tanpa mengganggu proses operasional yang sedang berjalan

BAB IV

PENUTUPAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang telah dilakukan terhadap sistem operasional OPTIBIS.ID, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. OPTIBIS.ID merupakan salah satu divisi usaha di bawah naungan PT. Kembangin Teknologi Kita yang bergerak di bidang jasa transformasi digital, pengembangan infrastruktur digital, serta pengelolaan branding dan promosi di berbagai platform media sosial. Seluruh proses operasional internal perusahaan telah dijalankan melalui sebuah sistem berbasis web yang dapat diakses oleh masing-masing divisi sesuai dengan peran (role) yang dimiliki.
2. Proses operasional OPTIBIS.ID melibatkan enam pihak utama yaitu Customer, Customer Service, Finance, Web Developer, Marketing, dan Owner. Customer sebagai pihak eksternal tidak mengakses sistem secara langsung, melainkan seluruh komunikasinya dilakukan melalui grup WhatsApp, sementara pihak internal menggunakan sistem berbasis web untuk menjalankan tugas masing-masing divisi.
3. Alur proses pemesanan website pada OPTIBIS.ID dimulai dari customer menyampaikan kebutuhan melalui WhatsApp, kemudian Customer Service mencatat dan memverifikasi pesanan, Finance memverifikasi pembayaran, Web Developer mengerjakan dan memperbarui progres proyek, hingga proyek selesai dan diserahkan kepada customer.
4. Hasil analisis dan wawancara terhadap sistem OPTIBIS.ID berhasil dituangkan ke dalam pemodelan sistem berorientasi objek yang terdiri dari use case diagram dengan 7 use case dan 6 aktor, activity diagram yang menggambarkan alur kerja seluruh divisi dengan swimlane, serta class diagram yang menggambarkan struktur kelas dan relasi antar kelas dalam sistem.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan sistem OPTIBIS.ID ke depannya:

1. Komunikasi dengan customer saat ini masih sepenuhnya bergantung pada grup WhatsApp sehingga rawan terjadi kehilangan informasi penting. Disarankan agar ke depannya sistem internal OPTIBIS.ID dilengkapi dengan fitur komunikasi langsung antara customer dengan pihak perusahaan, sehingga seluruh riwayat komunikasi dan pesanan dapat terdokumentasi dalam satu sistem yang terintegrasi.
2. Proses pengiriman invoice dan konfirmasi pembayaran saat ini masih dilakukan secara manual melalui WhatsApp. Disarankan agar sistem dikembangkan dengan menambahkan fitur notifikasi otomatis dan integrasi pembayaran (payment gateway) agar proses transaksi menjadi lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi dengan baik.
3. Disarankan agar sistem dilengkapi dengan fitur tracking progres proyek yang dapat diakses langsung oleh customer, sehingga customer tidak perlu menunggu informasi dari CS melalui WhatsApp untuk mengetahui perkembangan proyeknya.

DAFTAR PUSTAKA

Booch G, Rumbaugh J, Jacobson I. *The Unified Modeling Language User Guide*. 2nd ed. Boston: Addison-Wesley; 2005.

Fowler M. *UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language*. 3rd ed. Boston: Addison-Wesley; 2004.

Pressman RS. *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. 8th ed. New York: McGraw-Hill Education; 2014.

Sommerville I. *Software Engineering*. 10th ed. Boston: Pearson Education; 2016.

Dennis A, Wixom BH, Tegarden D. *Systems Analysis and Design with UML*. 5th ed. New Jersey: John Wiley & Sons; 2015.

Whitten JL, Bentley LD. *Systems Analysis and Design Methods*. 7th ed. New York: McGraw-Hill; 2007.

Larman C. *Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development*. 3rd ed. New Jersey: Prentice Hall; 2004.

Robertson J, Robertson S. *Mastering the Requirements Process: Getting Requirements Right*. 3rd ed. Boston: Addison-Wesley; 2012.

Arlow J, Neustadt I. *UML 2 and the Unified Process: Practical Object-Oriented Analysis and Design*. 2nd ed. Boston: Addison-Wesley; 2005.

Kendall KE, Kendall JE. *Systems Analysis and Design*. 9th ed. New Jersey: Pearson Education; 2014.

Lampiran

A. Lampiran Gambar



Lampiran Gambar 1



Lampiran Gambar 2



Lampiran Gambar 3

B. Lampiran Link

Link Video Wawancara dapat di lihat di link berikut :

<https://youtu.be/xJXE27ZPnTg>

Link File Gdrive di link berikut :

https://drive.google.com/drive/folders/1Pt8EebBvlC-2biP_k299YZAOo3N77_Nj?usp=drive_link